



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Main)
FULL SYLLABUS
01-04-2023

JEE(Main+Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE)

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

- Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
- The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
- The Test Booklet consists of **90** questions.
- There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30** questions in each subject and each subject having **Two** sections.
 - Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
- Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited.**
- No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
- Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
- Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
- Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.

महत्वपूर्ण निर्देश :

- परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
- परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
- इस परीक्षा पुस्तिका में **90** प्रश्न हैं।
- इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के **30** प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में **2** खण्ड हैं।
 - खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
- उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
- परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
- परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
- $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2023

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE ANUDESHON KE BINAMUHRE N TOHI.

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

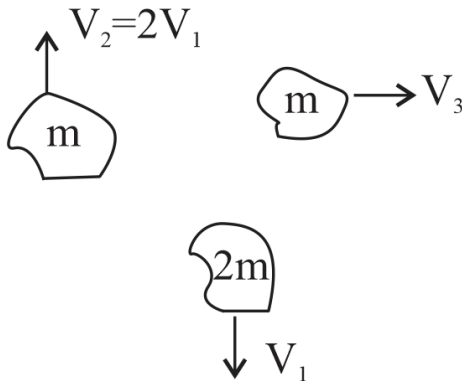
इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Figure shows the behavior of a projectile just after it has broken up into three pieces. The speed of the projectile the instant before it broke up was :-

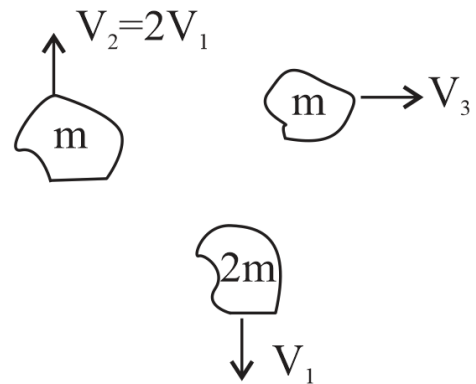


- (A) $V_3/4$ (B) $V_3/13$
(C) V_3 (D) $\frac{V_1 + V_2 + V_3}{4}$

2. A cubical block of wood of specific gravity 0.5 and a chunk of concrete of specific gravity 2.5 are fastened together. The ratio of mass of cubical block of wood and mass of chunk of concrete which make the combination float in water with complete immersion is :- (density of water = 1gm/cc)

- (A) 1:5 (B) 1:3 (C) 3:5 (D) 2:5

1. एक प्रक्षेप्य को तीन टुकड़ों में टूटने के ठीक पश्चात् चित्रानुसार दर्शाया गया है। प्रक्षेप्य के टूटने से पूर्व क्षण पर इसकी चाल थी :-



- (A) $V_3/4$ (B) $V_3/13$
(C) V_3 (D) $\frac{V_1 + V_2 + V_3}{4}$

2. विशिष्ट गुरुत्व 0.5 वाला एक लकड़ी का घनीय ब्लॉक तथा विशिष्ट गुरुत्व 2.5 वाला एक कंक्रीट का टुकड़ा एक साथ जोड़े जाते हैं। लकड़ी के घनीय ब्लॉक तथा कंक्रीट के टुकड़े के द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात कीजिये ताकि यह संयोजन जल में पूर्णतया डूबते हुये तैर सके। (जल का घनत्व = 1gm/cc)

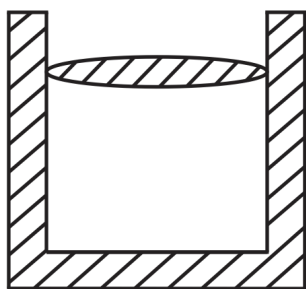
- (A) 1:5 (B) 1:3 (C) 3:5 (D) 2:5

3. A uniform rod of mass m and length ℓ is moving such that at any instant, the speed of lowermost point is V and that of uppermost point is $2V$ as shown in the figure below. The total energy of the rod is:



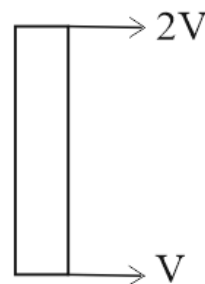
- (A) $\frac{7}{6}mv^2$
 (B) $\frac{6}{7}mv^2$
 (C) $\frac{1}{2}mv^2$
 (D) $\frac{5}{2}mv^2$

4. An adiabatic cylinder has 8 gm of helium in it at 400 K with a movable piston of area 1 cm^2 and mass 1 kg. If a block of mass 62 kg is placed on the piston, then the final temperature of the gas will be :-
 (atmospheric pressure = 10^5 N/m^2 , $g = 10 \text{ m/s}^2$)



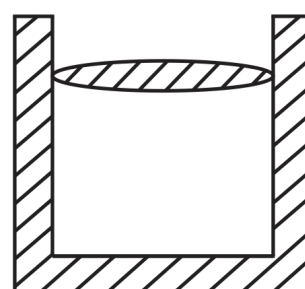
- (A) 500 K (B) 800 K
 (C) 1200 K (D) 1600 K

3. चित्रानुसार द्रव्यमान m तथा लम्बाई ℓ वाली एक समरूप छड़ इस प्रकार गतिशील है कि किसी भी क्षण पर निम्नतम बिन्दु की चाल V तथा उच्चतम बिन्दु की चाल $2V$ है। तब छड़ की कुल ऊर्जा है :-



- (A) $\frac{7}{6}mv^2$
 (B) $\frac{6}{7}mv^2$
 (C) $\frac{1}{2}mv^2$
 (D) $\frac{5}{2}mv^2$

4. एक रूद्धोष्म बेलन में 8 gm हीलियम 400 K पर है तथा इसमें क्षेत्रफल 1 cm^2 एवं द्रव्यमान 1 kg वाला एक चलायमान पिस्टन लगा हुआ है। यदि द्रव्यमान 62 kg का एक ब्लॉक पिस्टन पर रखा जाता है, तो गैस का अंतिम तापमान होगा :-
 (वायुमण्डलीय दाब = 10^5 N/m^2 , $g = 10 \text{ m/s}^2$)



- (A) 500 K (B) 800 K
 (C) 1200 K (D) 1600 K

5. A block is at rest with respect to a rough horizontal surface which is vibrating in SHM of amplitude A . If μ be the co-efficient of friction, then the block will start slipping when the frequency is :-

(A) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu g}{A}}$
 (B) $\sqrt{\frac{\mu g}{A}}$
 (C) $2\pi \sqrt{\frac{A}{\mu g}}$
 (D) $\sqrt{\frac{A}{\mu g}}$

6. In U.S customary units, length is measured in feet (ft), force is measured in pounds (lb) and time is measured in seconds (s). These are the base units of the U.S customary system. In this system of units, mass is a derived quantity. The unit of mass is slug. The acceleration due to gravity at sea level in S.I units is $g = 9.81 \text{ m/s}^2$. The weight of a body of mass 1 kg at sea level in U.S customary units is :-

(1 pound (lb) = 4.448 Newton, 1 ft = 0.3048 m)
 (A) 2.2 (lb)
 (B) 43.63 (lb)
 (C) 0.4534 (lb)
 (D) 32.185 (lb)

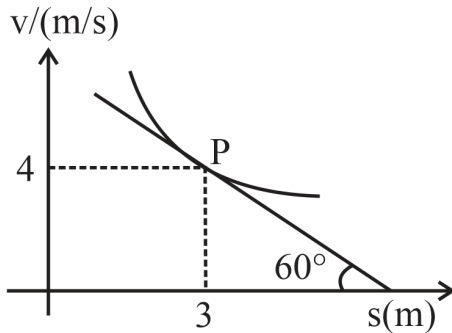
5. एक ब्लॉक एक खुरदरी क्षैतिज सतह के सापेक्ष विरामावस्था में है जो आयाम A की सरल आवर्त गति में कम्पन्न कर रही है। यदि μ घर्षण गुणांक है तो ब्लॉक फिसलना प्रारम्भ करेगा, जब आवृत्ति है :-

(A) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu g}{A}}$
 (B) $\sqrt{\frac{\mu g}{A}}$
 (C) $2\pi \sqrt{\frac{A}{\mu g}}$
 (D) $\sqrt{\frac{A}{\mu g}}$

6. अमरीकी प्रथागत इकाई में लम्बाई को (ft) में, बल को पाउण्ड (lb) तथा समय को सेकण्ड (s) में मापा जाता है। यह अमरीकी प्रथागत पद्धति की आधारभूत इकाईयाँ हैं। इकाईयों की इस पद्धति में द्रव्यमान एक व्युत्पन्न राशि है। द्रव्यमान की इकाई स्लग (slug) है। S.I. इकाई में समुद्री तल पर गुरुत्वीय त्वरण $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ होता है। अमरीकी प्रथागत इकाई में समुद्री तल पर 1 kg द्रव्यमान के पिण्ड का भार है :-

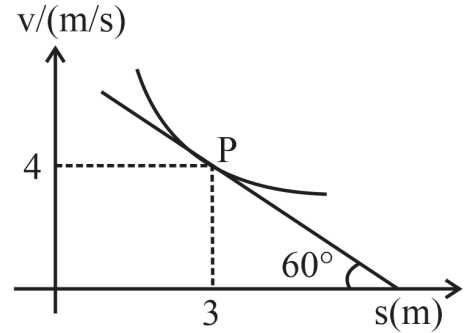
(1 पाउण्ड (lb) = 4.448 न्यूटन, 1 ft = 0.3048 m)
 (A) 2.2 (lb)
 (B) 43.63 (lb)
 (C) 0.4534 (lb)
 (D) 32.185 (lb)

7. A particle is moving along a straight line whose velocity-displacement graph is as shown in the figure given below. A tangent is drawn at point P on the graph. At point P:



- (A) The particle is speeding up.
 (B) Numerical value of velocity and acceleration of particle are equal.
 (C) Numerical value of velocity is more than the numerical value of acceleration of the particle.
 (D) Numerical value of acceleration is more than the numerical value of velocity of the particle.
8. A carnot engine working between temperatures T_1 and T_2 has efficiency η . If both T_1 and T_2 are increased by the same amount, then its new efficiency will be :-
- (A) Less than η
 (B) Equal to η
 (C) Greater than η
 (D) Cannot predict

7. एक कण सरल रेखा के अनुदिश गतिशील है, जिसका वेग-विस्थापन आरेख चित्रानुसार है। एक स्पर्श रेखा को आरेख पर बिन्दु P पर खींचा गया है। बिन्दु P पर :-



- (A) कण की चाल बढ़ रही है।
 (B) कण के वेग तथा त्वरण का संख्यात्मक मान समान है।
 (C) कण के वेग का संख्यात्मक मान त्वरण के संख्यात्मक मान से अधिक है।
 (D) कण के त्वरण का संख्यात्मक मान वेग के संख्यात्मक मान से अधिक है।
8. तापमान T_1 तथा T_2 के मध्य कार्यरत एक कार्नो इंजन की दक्षता η है। यदि T_1 तथा T_2 दोनों का मान समान मात्रा में बढ़ाया जाता है तो इसकी नयी दक्षता होगी :-
- (A) η से कम
 (B) η के बराबर
 (C) η से अधिक
 (D) ज्ञात नहीं की जा सकती।

9. A standing wave $y = A \sin(Bt) \cos(Cx)$ is caused by two progressive waves in a medium. If the frequency of the wave travelling in the negative x -direction is increased a little, a detector on the x -axis registers a beat frequency D . Which among the following gives the equation of the changed travelling wave?
(A, B, C, D are positive constants).

(A) $y = \frac{A}{2} \sin\{(B + 2\pi D)t + Cx\}$
 (B) $y = \frac{A}{2} \sin\left\{(B + 2\pi D)t + \left(C + 2\pi \frac{CD}{B}\right)x\right\}$
 (C) $y = A \sin\left\{(B + 2\pi D)t + \left(C + 2\pi \frac{BD}{C}\right)x\right\}$
 (D) $y = \frac{A}{2} \sin\{(B + 2\pi D)t + (C + 2\pi D)x\}$

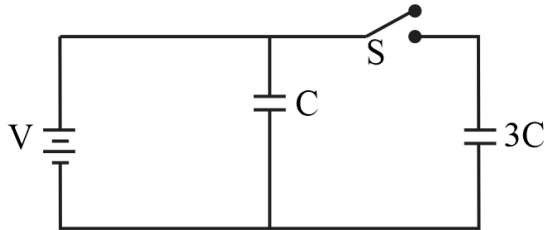
10. The pitch of a screw gauge is 1 mm and there are 50 divisions on its cap. When nothing is put between the studs, 43rd division of the circular scale coincides with the reference line and the zero of the main scale is not visible or zero of circular scale is lying above reference line. When a glass plate is placed between the studs, main scale reads four divisions and circular scale reads 16 divisions. Thickness of the plate is :-
 (A) 4.18 mm
 (B) 4.46 mm
 (C) 4 mm
 (D) 4.12 mm

9. एक अप्रगामी तरंग $y = A \sin(Bt) \cos(Cx)$ एक माध्यम में दो प्रगामी तरंगों द्वारा उत्पन्न की जाती है। यदि ऋणात्मक x -दिशा में गतिशील तरंग की आवृत्ति को थोड़ा सा बढ़ाया जाता है तो x -अक्ष पर स्थित एक संसूचक विस्पंद आवृत्ति D दर्शाता है। निम्न में से परिवर्तित प्रगामी तरंग की समीकरण है :- (A, B, C, D धनात्मक नियतांक हैं।)

(A) $y = \frac{A}{2} \sin\{(B + 2\pi D)t + Cx\}$
 (B) $y = \frac{A}{2} \sin\left\{(B + 2\pi D)t + \left(C + 2\pi \frac{CD}{B}\right)x\right\}$
 (C) $y = A \sin\left\{(B + 2\pi D)t + \left(C + 2\pi \frac{BD}{C}\right)x\right\}$
 (D) $y = \frac{A}{2} \sin\{(B + 2\pi D)t + (C + 2\pi D)x\}$

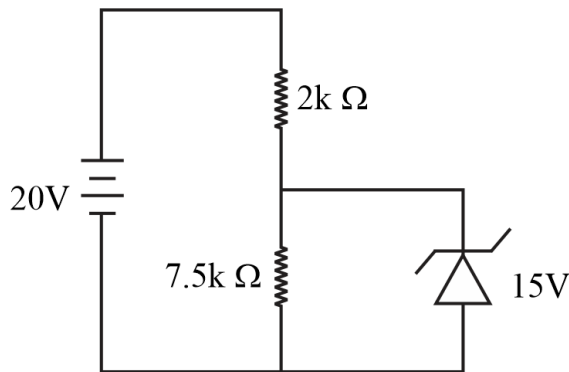
10. एक स्कूगेज का चूड़ी अन्तराल 1 mm है तथा इसके वृत्ताकार पैमाने पर 50 भाग हैं। जब इसके जबड़ों के मध्य कुछ नहीं रखा जाता है तो वृत्ताकार पैमाने का 43वां भाग संदर्भ रेखा के साथ संपाती होता है तथा मुख्य पैमाने का शून्य प्रदर्शित नहीं होता है या वृत्ताकार पैमाने का शून्य संदर्भ रेखा के ऊपर स्थित है। जब जबड़ों के मध्य एक काँच की प्लेट को रखा जाता है, तो मुख्य पैमाना चार भाग पढ़ता है तथा वृत्ताकार पैमाना 16 भाग पढ़ता है। प्लेट की मोटाई है :-
 (A) 4.18 mm
 (B) 4.46 mm
 (C) 4 mm
 (D) 4.12 mm

11. Two parallel plate capacitors are connected to a battery with the switch S closed. When S is opened and the free space between the plates of the capacitors is filled with a material of dielectric constant k , the ratio of the total electrostatic energies stored in both capacitors, after and before the introduction of the dielectric is



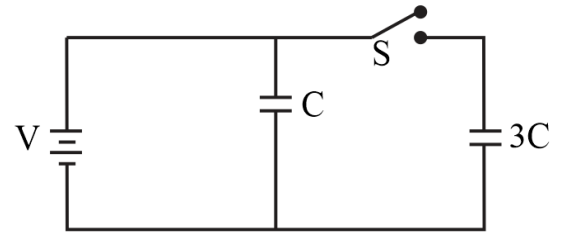
- (A) $2 \left(K + \frac{3}{2K} \right)$ (B) $4 \left(K + \frac{2}{3K} \right)$
 (C) $\frac{1}{2} \left(K + \frac{3}{2K} \right)$ (D) $\frac{1}{4} \left(K + \frac{3}{K} \right)$

12. In the circuit shown, the current through the zener diode is :-



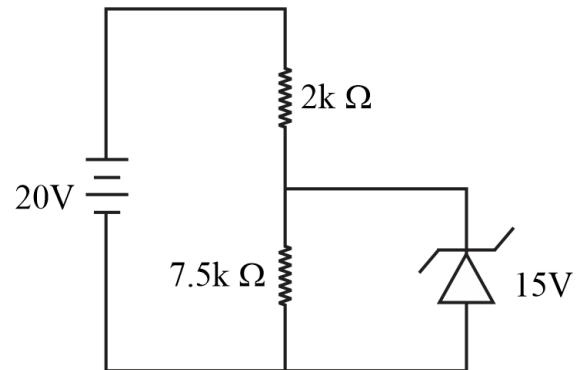
- (A) 2 mA
 (B) Zero
 (C) 0.5 mA
 (D) 1.58 mA

11. दो समान्तर पट्ट संधारित्रों को एक बैटरी से जोड़कर स्विच S को बंद कर दिया जाता है। जब S को खोला जाता है तथा संधारित्रों की प्लेटों के मध्य रिक्त स्थान को परावैद्युतांक k वाले पदार्थ से भरा जाता है तो परावैद्युत को प्रविष्ट कराने के पश्चात् तथा पूर्व दोनों संधारित्रों में संचित कुल स्थिरवैद्युत ऊर्जाओं का अनुपात है :-



- (A) $2 \left(K + \frac{3}{2K} \right)$ (B) $4 \left(K + \frac{2}{3K} \right)$
 (C) $\frac{1}{2} \left(K + \frac{3}{2K} \right)$ (D) $\frac{1}{4} \left(K + \frac{3}{K} \right)$

12. प्रदर्शित परिपथ में जैनर डायोड से प्रवाहित धारा है :-

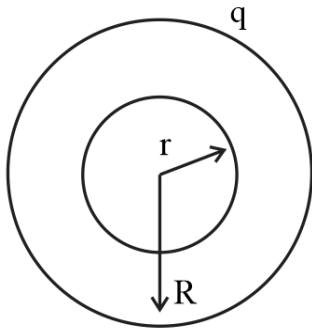


- (A) 2 mA
 (B) शून्य
 (C) 0.5 mA
 (D) 1.58 mA

13. In an amplitude modulated wave, each side band carries $\frac{1}{11}$ times the total power. If the carrier wave is given by $66 \sin 2\pi(110000t)$, which of the following can be the original message signal?

(A) $12 \sin 2\pi(1000 t)$
 (B) $22 \sin 2\pi(1100 t)$
 (C) $6 \sin 2\pi(10000 t)$
 (D) $44 \sin 2\pi(1500 t)$

14. Figure shows two conducting thin concentric shells of radii r and R . The outer shell carries a charge q . Initially, the inner shell is neutral but when it is earthed, a charge $\frac{q}{4}$ flows from the inner shell to the earth. What is the radius of the outer shell?



(A) $8r$ (B) $6r$ (C) $2r$ (D) $4r$

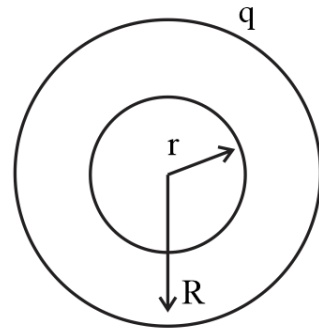
15. A loop of flexible conducting wire of length 0.5 m lies in a magnetic field of 1 tesla perpendicular to the plane of the loop. What is the tension developed in the wire if a current of 1.57 A is passed through the loop?

(A) 12.5 N (B) 1.25 N
 (C) 0.125 N (D) 0.0125 N

13. एक आयाम मॉड्युलित तरंग में प्रत्येक पार्श्व बैंड में कुल शक्ति की $\frac{1}{11}$ गुना शक्ति है। यदि वाहक तरंग $66 \sin 2\pi(110000t)$ द्वारा दी जाती है तो निम्न में से कौनसा मूल संदेश संकेत हो सकता है ?

(A) $12 \sin 2\pi(1000 t)$
 (B) $22 \sin 2\pi(1100 t)$
 (C) $6 \sin 2\pi(10000 t)$
 (D) $44 \sin 2\pi(1500 t)$

14. चित्रानुसार त्रिज्या r तथा R वाले दो चालक पतले संकेन्द्रीय कोश दर्शाये गये हैं। बाहरी कोश पर आवेश q विद्यमान है। प्रारम्भ में आन्तरिक कोश उदासीन है परन्तु जब इसे भूसंपर्कित किया जाता है तो आवेश $\frac{q}{4}$ आन्तरिक कोश से पृथ्वी में प्रवाहित होता है। बाहरी कोश की त्रिज्या है :-



(A) $8r$ (B) $6r$ (C) $2r$ (D) $4r$

15. लम्बाई 0.5 m वाले एक लचीले चालक तार का एक लूप लूप के तल के लम्बवत विद्यमान 1 टेसला वाले चुम्बकीय क्षेत्र में स्थित है। तार में उत्पन्न तनाव ज्ञात कीजिये, यदि लूप से 1.57 A धारा प्रवाहित होती है।

(A) 12.5 N (B) 1.25 N
 (C) 0.125 N (D) 0.0125 N

- | | |
|--|---|
| <p>16. A solenoid of resistance $R\Omega$ and inductance LH is connected to a 200 V supply. It takes 1.11s for the current to reach 50% of the steady - state value. If the energy stored in the solenoid in steady - state is 640 J, what is the vale of inductance L? ($\ln 2 = 0.7$)</p> <p>(A) 168.5 H
(B) 78.6 H
(C) 8.7 H
(D) 0.96 H</p> <p>17. A 600 W laser beam is concentrated by a lens into a cross - sectional area of 10^{-9} m^2, then the value of the amplitude of electric field (in SI unit) is :-</p> <p>(A) 1.4×10^6
(B) 2.1×10^7
(C) 4.3×10^5
(D) Zero</p> <p>18. In a YDSE, the distance between two identical slits is 6.1 times the slit width then, the number of intensity maxima observed within the central maxima of single slit diffraction pattern is :-</p> <p>(A) 12
(B) 24
(C) 3
(D) 6</p> | <p>16. प्रतिरोध $R\Omega$ तथा प्रेरकत्व LH वाली एक परिनालिका 200 V आपूर्ती से जुड़ी हुयी है। धारा को स्थायी अवस्था मान के 50% तक पहुँचने में 1.11 s समय लगता है। यदि स्थायी अवस्था में परिनालिका में संचित ऊर्जा 640 J है तो प्रेरकत्व L का मान है :- ($\ln 2 = 0.7$)</p> <p>(A) 168.5 H
(B) 78.6 H
(C) 8.7 H
(D) 0.96 H</p> <p>17. एक 600 W लेजर पुंज, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 10^{-9} m^2 में एक लेंस द्वारा केन्द्रित किया जाता है तो विद्युत क्षेत्र के आयाम (SI इकाई में) का मान है :-</p> <p>(A) 1.4×10^6
(B) 2.1×10^7
(C) 4.3×10^5
(D) शून्य</p> <p>18. एक यंग द्वि स्लिट के प्रयोग में दो एक जैसी स्लिटों के मध्य दूरी स्लिट चौड़ाई की 6.1 गुना है तो एकल स्लिट विवर्तन प्रतिरूप के केन्द्रीय उच्चिष्ठ में प्रेक्षित तीव्रता उच्चिष्ठ की संख्या है :-</p> <p>(A) 12
(B) 24
(C) 3
(D) 6</p> |
|--|---|

19. The photoelectrons emitted from the surface of a certain metal by light of frequency 2.2×10^{15} Hz are fully retarded by a reverse potential of 6.6 V and those ejected by light of frequency 4.6×10^{15} Hz by a reverse potential of 16.5 V. The value of planck's constant as calculated from above information is :-

- (A) 4.125×10^{15} eV s
- (B) 4.125×10^{-15} eV s
- (C) 6.6×10^{-34} eV s
- (D) 6.6×10^{-15} eV s

20. A 49 eV photon excites a hydrogen - like atom from its ground state to the second excited state. If r_B is the Bohr radius of the hydrogen atom, the associated de-Broglie wavelength of the electron in the excited state must be :-

- (A) $18.84 r_B$
- (B) $9.42 r_B$
- (C) $4.71 r_B$
- (D) $2.35 r_B$

19. किसी धातु की सतह से 2.2×10^{15} Hz आवृत्ति वाले प्रकाश द्वारा उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को व्युत्क्रम विभव 6.6 V द्वारा पूर्ण रूप से मंदित किया जाता है तथा आवृत्ति 4.6×10^{15} Hz वाले प्रकाश द्वारा उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को व्युत्क्रम विभव 16.5 V द्वारा पूर्ण रूप से मंदित किया जाता है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिये।

- (A) 4.125×10^{15} eV s
- (B) 4.125×10^{-15} eV s
- (C) 6.6×10^{-34} eV s
- (D) 6.6×10^{-15} eV s

20. एक 49 eV का फोटोन एक हाइड्रोजन सदृश्य परमाणु को इसकी मूल अवस्था से द्वितीय उत्तेजित अवस्था में उत्तेजित करता है। यदि r_B हाइड्रोजन परमाणु की बोहर त्रिज्या है तो उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संबंधित डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य होगी:

- (A) $18.84 r_B$
- (B) $9.42 r_B$
- (C) $4.71 r_B$
- (D) $2.35 r_B$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**. For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.
Zero Marks : 0 If the question is unanswered.
Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

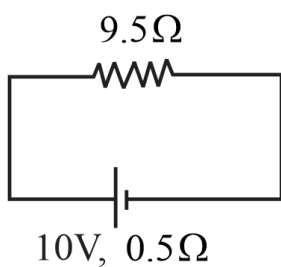
खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

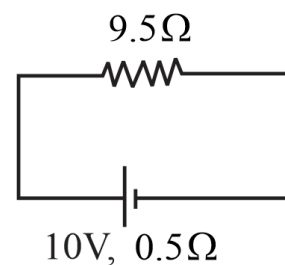
प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

1. In the circuit shown, let the current through the battery be I and the terminal potential difference across the battery be V . A given galvanometer that can be converted to read a maximum current of I or to read a maximum voltage of V , requires a shunt resistance of $125 \text{ m}\Omega$ or a high resistance of 47Ω respectively. What is the rated power of the galvanometer (in mW) ?



1. प्रदर्शित परिपथ में माना बैटरी से निर्गत धारा I है तथा बैटरी के सिरो पर टर्मिनल विभवान्तर V है। एक दिये गये गेल्वेनोमीटर जिसे अधिकतम धारा I या अधिकतम वोल्टता V को पढ़ने के लिये रूपान्तरित किया जा सकता है, के लिये क्रमशः शंट प्रतिरोध $125\text{m}\Omega$ या उच्च प्रतिरोध 47Ω की आवश्यकता है। गेल्वेनोमीटर की अंकित शक्ति (mW में) है :-



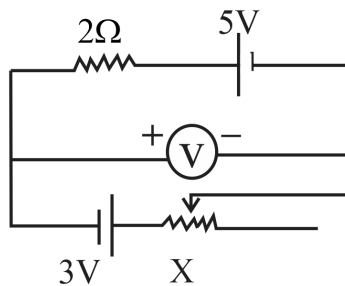
2. A radioactive sample can decay by either of two processes X and Y. The half life for process X is $\frac{1}{4}$ Hr and for process Y is $\frac{1}{6}$ Hr.

The sample decays for first half hour by process X, for next one hour by process Y and for next half hour by process X and Y both. The initial number of nuclei of the sample is N_0 . After 2 Hr, the number of nuclei of the sample are $\frac{N_0}{32} \left(\frac{1}{2}\right)^n$. Find value of n.

3. In a series LCR AC circuit, voltage and current differ in phase by 30° . If L and C are doubled, the phase difference also doubles. If both L and C are made x times their original values, the circuit is in resonance. If p is the product of all possible values of x then $\frac{1}{p^2} = \frac{n}{4}$, The value of n is :-

4. When an object is 25 cm from a spherical mirror, the height of the image is 7 mm. When the object is moved by 5 cm towards the mirror, the height of the image increases to 8 mm, without change in nature of image. The focal length of the mirror (in cm) is :-

5. In the circuit shown below, what is the value of resistance X (in Ω) so that voltmeter reads 1V? (Assume ideal voltmeter)



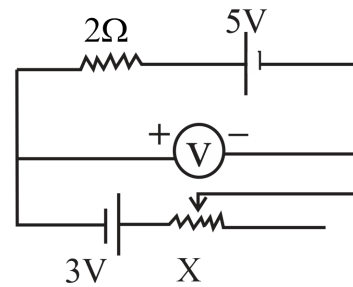
2. एक रेडियो सक्रिय प्रतिदर्श को दो प्रक्रमों X तथा Y में से किसी भी एक से विघटित किया जा सकता है। प्रक्रम X के लिये अर्द्ध आयु $\frac{1}{4}$ Hr तथा प्रक्रम Y के लिये $\frac{1}{6}$ Hr है।

प्रतिदर्श प्रक्रम X द्वारा प्रथम आधे घण्टे के लिये विघटित होता है, प्रक्रम Y द्वारा अगले एक घण्टे के लिये तथा प्रक्रम X तथा Y दोनों के द्वारा अगले आधे घण्टे के लिये विघटित होता है। प्रतिदर्श के नाभिकों की प्रारम्भिक संख्या N_0 है। 2 Hr पश्चात् प्रतिदर्श के नाभिकों की संख्या $\frac{N_0}{32} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ है तो n का मान ज्ञात कीजिये।

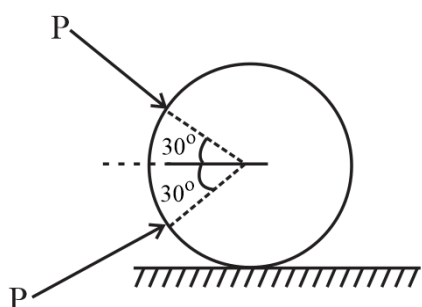
3. एक श्रेणी LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता तथा धारा में कला में अन्तर 30° है। यदि L तथा C को दुगुना किया जाए तो कलान्तर भी दुगुना हो जाता है। यदि L तथा C दोनों को उनके मूल मान का x गुना किया जाता है तो परिपथ अनुनाद में होता है। यदि p, x के सभी संभावित मानों का गुणनफल है तथा $\frac{1}{p^2} = \frac{n}{4}$ है तो n का मान ज्ञात कीजिये।

4. जब एक बिम्ब गोलीय दर्पण से 25 cm दूर है तो प्रतिबिम्ब की ऊँचाई 7 mm प्राप्त होती है। जब बिम्ब को दर्पण की ओर 5 cm गति करायी जाती है तो प्रतिबिम्ब की ऊँचाई प्रतिबिम्ब की प्रकृति में बिना परिवर्तन किये 8 mm तक बढ़ जाती है, तो दर्पण की फोकस दूरी (cm में) ज्ञात कीजिये।

5. प्रदर्शित परिपथ में प्रतिरोध X (Ω में) का मान क्या होगा ताकि वोल्टमीटर 1V पढ़ता है? (माना आदर्श वोल्टमीटर है।)

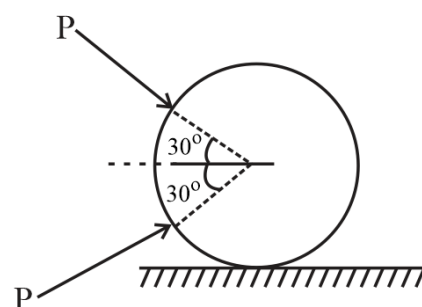


6. A man of mass 40 Kg, Standing on a trolley of mass 140 Kg, pushes another trolley of mass 60 Kg so that both the trolleys are set in motion. If the Coefficient of friction between both the trolleys and the ground is same, the distance moved by second trolley before it stops is n times that moved by first trolley before stopping. Value of n is :-
7. A solid cylindrical roller of mass $m = 600$ Kg and radius $r = 0.25$ m is pushed with two constant forces, each P as shown in figure on a rough horizontal plane. If roller starts from rest and rolls without slipping over a distance of 5.5m, find velocity acquired by roller in m/s. (Take $P = 425$ N)



8. For an amplitude modulated wave, the maximum and the minimum amplitudes are 14V and 6V respectively. Then, if the modulation index of the wave is μ , find the value of 10μ .
9. The potential energy of a particle of mass 1 Kg in motion along x-axis is given by $V = 4(1 - \cos 2x)$ J, X is in meter, Then, the period of small oscillation about origin is given by $\frac{\pi}{n}$ s. What is the value of n ?
10. A sphere of radius r and density ρ is dropped under gravity through a fluid of viscosity η . The average acceleration (till it attains terminal velocity) is half of initial acceleration. If time required to attain terminal velocity is $\frac{4r^2\rho}{N\eta}$, the value of N is :-

6. द्रव्यमान 40 Kg वाला एक व्यक्ति 140 Kg द्रव्यमान वाली एक ट्रोली पर खड़ा होकर 60 Kg द्रव्यमान वाली एक अन्य ट्रोली को धकेलता है ताकि दोनों ट्रोलियाँ गति में रहे। यदि दोनों ट्रोलियों तथा धरातल के मध्य घर्षण गुणांक समान है तो दूसरी ट्रोली द्वारा इसके रुकने से पूर्व तय दूरी प्रथम ट्रोली द्वारा रुकने से पूर्व तय की गयी दूरी की n गुना होती है। n का मान ज्ञात कीजिये।
7. द्रव्यमान $m = 600$ Kg तथा त्रिज्या $r = 0.25$ m वाले एक ठोस बेलनाकार रोलर को दो नियत बलों, प्रत्येक P से चित्रानुसार एक खुरदरे क्षैतिज तल पर धकेला जाता है। यदि रोलर विरामावस्था से गति प्रारम्भ करता है तथा 5.5m दूरी तक बिना फिसले लुढ़कता है तो रोलर द्वारा प्राप्त वेग m/s में ज्ञात कीजिये। ($P = 425$ N लें)



8. एक आयाम मॉडुलित तरंग के लिये अधिकतम तथा न्यूनतम आयाम क्रमशः 14V तथा 6V है। तब यदि तरंग का मॉडुलन सूचकांक μ है तो 10μ का मान ज्ञात कीजिये।
9. x-अक्ष के अनुदिश गतिशील द्रव्यमान 1 Kg वाले कण की स्थितिज ऊर्जा $V = 4(1 - \cos 2x)$ J द्वारा दी जाती है, जहाँ X मीटर में है। यदि मूल बिन्दु के सापेक्ष अल्प दोलन का आवर्तकाल $\frac{\pi}{n}$ s द्वारा दिया जाता है तो n का मान ज्ञात कीजिये।
10. त्रिज्या r तथा घनत्व ρ वाले एक गोले को श्यानता η वाले एक द्रव में गुरुत्व के अधीन गिराया जाता है। सीमान्त वेग प्राप्त होने तक औसत त्वरण प्रारम्भिक त्वरण का आधा है। यदि सीमान्त वेग प्राप्त करने में लगा आवश्यक समय $\frac{4r^2\rho}{N\eta}$ है तो N का मान ज्ञात कीजिये।

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. The volume of O_2 liberated at STP when 15 mL of 10 V H_2O_2 is thermally decomposed

(A) 180 ml
(B) 150 ml
(C) 200 ml
(D) 250 ml

2. If E°_{Cell} of $Pt / Cu^+ / Cu^{2+} // Cu^+ / Cu$ is 0.5 volts, what is E°_{cell} of $Cu / Cu^{2+} // Cu^+ / Cu$?

(A) 0.5 V (B) 0.05 V
(C) 1 V (D) 0.25 V

3. In which of the following case, entropy of first substance is lower than that of second substance?

(A) Graphite at 25°C and 1 atm and diamond at 25°C and 1 atm
(B) H_2 gas at 25°C and 1 atm and H_2 gas at 25°C and 0.1 atm
(C) $SO_2(g)$ at 300 K and 0.1 atm and $SO_2(g)$ at 300°C and 0.1 atm
(D) $C_2H_5OH(g)$ at 46°C and 1 atm and $CH_3OH(l)$ at 46°C and 1 atm

1. जब 15 mL 10 V H_2O_2 तापीय रूप से विघटित होता है तो STP पर उत्सर्जित O_2 का आयतन है

(A) 180 ml
(B) 150 ml
(C) 200 ml
(D) 250 ml

2. यदि $Pt / Cu^+ / Cu^{2+} // Cu^+ / Cu$ का E°_{cell} , 0.5 वोल्ट है, तो $Cu / Cu^{2+} // Cu^+ / Cu$ का E°_{cell} क्या है?

(A) 0.5 V (B) 0.05 V
(C) 1 V (D) 0.25 V

3. निम्न में से कौनसे विकल्प के प्रथम पदार्थ की एन्ट्रॉपी, द्वितीय पदार्थ की तुलना में कम है?

(A) 25°C तथा 1 atm पर ग्रेफाइट तथा 25°C तथा 1 atm पर हीरा
(B) 25°C तथा 1 atm पर H_2 गैस तथा 25°C तथा 0.1 atm पर H_2 गैस
(C) 300 K तथा 0.1 atm पर $SO_2(g)$ तथा 300°C तथा 0.1 atm पर $SO_2(g)$
(D) 46°C तथा 1 atm पर $C_2H_5OH(g)$ तथा 46°C तथा 1 atm पर $CH_3OH(l)$

4. $2B \rightarrow \text{Products}$ (1^{st} order)
If concentration of B is dropped to $1/8^{\text{th}}$ in 20 minutes from a fresh sample, what is rate constant of the given reaction (in min^{-1}) ?
(A) 0.1039 (B) 1.039
(C) 0.052 (D) 0.52
5. What is the shortest distance between two aligned spheres in the first and fourth layer in CCP arrangement, if radius of each sphere is $4A^\circ$?
(A) $12A^\circ$ (B) $24A^\circ$
(C) $19.59A^\circ$ (D) $16.92A^\circ$
6. Which of the following is not a method of preparation of colloidal solution ?
(A) Mechanical dispersion
(B) Electrical dispersion
(C) Peptization
(D) Dialysis
7. A molecule is pale blue in liquid form and act as a power full oxidizing agent. This compound is very good at absorbing UV radiations then identify the incorrect statement about this molecule.
(A) It is estimated by reacting with KI buffered with borate buffer
(B) It react with NO obtained from by supersonic exhaust system and pose an environmental threat.
(C) It can be prepared from O_2 gas through an exothermic reaction
(D) It has bent shape with total 6 lone pair of electrons

4. $2B \rightarrow \text{Products}$ (1^{st} order)
यदि B की सांद्रता, एक ताजा नमूने की सांद्रता से 20 मिनट में $1/8^{\text{th}}$ कम हो जाती है तो दी गयी अभिक्रिया का दर नियतांक (min^{-1} में) क्या है ?
(A) 0.1039 (B) 1.039
(C) 0.052 (D) 0.52
5. CCP व्यवस्था में प्रथम तथा चौथी परत में एक रेखा में स्थित दो गोलों के मध्य लघुतम दूरी क्या है ? यदि प्रत्येक गोले की त्रिज्या $4A^\circ$ है।
(A) $12A^\circ$ (B) $24A^\circ$
(C) $19.59A^\circ$ (D) $16.92A^\circ$
6. कोलोइडी विलयन के निर्माण की, निम्न में से कौनसी विधि नहीं है?
(A) यांत्रिकी परिक्षेपण
(B) विद्युतीय परिक्षेपण
(C) पेप्टीकरण
(D) अपोहन
7. एक अणु द्रव रूप में हल्का नीला है तथा एक प्रबलतम ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है तथा यह यौगिक UV विकिरणों को बहुत अच्छी तरह से अवशोषित करता है तो इस अणु के बारे में गलत कथन है
(A) इसे बोरैट बफर मिलाकर KI बफर के साथ क्रिया करके आंकलित किया गया है
(B) सुपरसोनिक द्वारा उत्सर्जित NO के साथ क्रिया करता है जो वायुमंडल के लिये हानिकारक है
(C) इसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया द्वारा O_2 गैस से बनाया जा सकता है
(D) यह 6 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ बेंट आकृति रखता है

Incorrect Match among the following is:

- In the context of above mentioned reactions,

- Identify the incorrect statements:

- 8.**

इनमें से गलत मिलान है :

- उपरोक्त प्रदर्शित अभिक्रियाओं के सन्दर्भ में

10. **Assertion:** Cs is the strongest reducing agent in the periodic table in aqueous medium.

Reason: Due to bigger size and high metallic character Cs has highest electropositivity in entire periodic table.

- (A) Assertion and reason both are correct.
 (B) Assertion and reason both are correct but reason is not the correct explanation
 (C) Assertion is correct and reason is incorrect
 (D) Assertion is incorrect and reason is correct

11.

Metal Complex	Users
(i) Rh	(P) Chlorophyll
(ii) Mg	(q) Haemoglobin
(iii) Fe	(r) Vitamin B ₁₂
(iv) Co	(s) Alkene hydrogenation

Incorrect match among the following is:

- (A) (i) (s) (B) (ii) (p)
 (C) (iii) (q) (D) (iv) (s)

12. $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 + 2\text{HCl} + 5\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{A}$

In the context of compound A:

- (i) It is a weak monoacidic base
 (ii) It shows extensive H-bonding within the sheets of layered structure
 (iii) Borax on dissolving in water produce A
 (iv) Hybridization of central atom in A is sp^2

Correct statements is/are:

- (A) i, ii, iii only (B) ii, iii, iv only
 (C) i, ii, iii and iv (D) iii and iv only

10. **कथन :** Cs जलीय माध्यम में आवर्त सारणी में प्रबलतम अपचायक है

कारण : बड़े आकार तथा उच्च धात्विक लक्षण के कारण Cs की विद्युत धनात्मकता सम्पूर्ण आवर्त सारणी में अधिकतम है

- (A) कथन तथा कारण दोनों सही है।
 (B) कथन तथा कारण दोनों सही है लेकिन कारण सही स्पष्टीकरण नहीं है
 (C) कथन सही है तथा कारण गलत है
 (D) कथन गलत है तथा कारण सही है

11.

धातु संकुल	उपयोगकर्ता
(i) Rh	(P) क्लोरोफिल
(ii) Mg	(q) हीमोग्लोबिन
(iii) Fe	(r) विटामिन B ₁₂
(iv) Co	(s) ऐल्किन हाइड्रोजनीकरण

निम्न में से गलत सुमेलन है :

- (A) (i) (s) (B) (ii) (p)
 (C) (iii) (q) (D) (iv) (s)

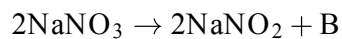
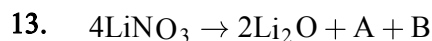
12. $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 + 2\text{HCl} + 5\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{A}$

यौगिक A के सन्दर्भ में :

- (i) यह एक दुर्बल एकल अम्लीय अम्ल है
 (ii) यह परतीय संरचना में परतो के मध्य व्यापक H-बंधन दर्शाता है
 (iii) बोरेक्स को जल में घोलने पर A बनता है
 (iv) A में केन्द्रीय परमाणु का संकरण sp^2 है

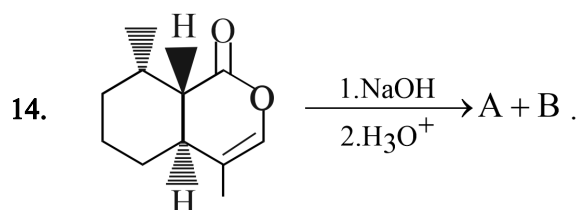
सही कथन है/हैं :

- (A) केवल i, ii, iii (B) केवल ii, iii, iv
 (C) i, ii, iii तथा iv (D) केवल iii तथा iv



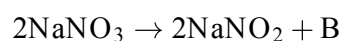
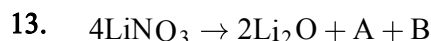
Correct Statement about the magnetic nature of A & B is

- (A) Both are diamagnetic
- (B) Both are paramagnetic
- (C) A is diamagnetic and B is paramagnetic
- (D) A is paramagnetic and B is diamagnetic



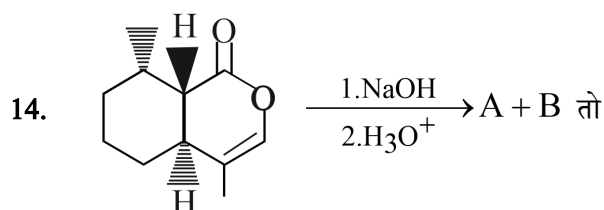
Then A and B are

- (A) Enantiomers
- (B) Diastereomers
- (C) Meso components
- (D) Homomers



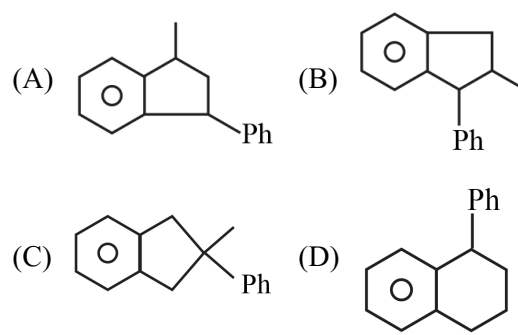
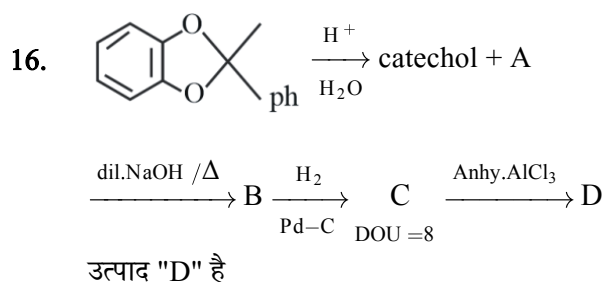
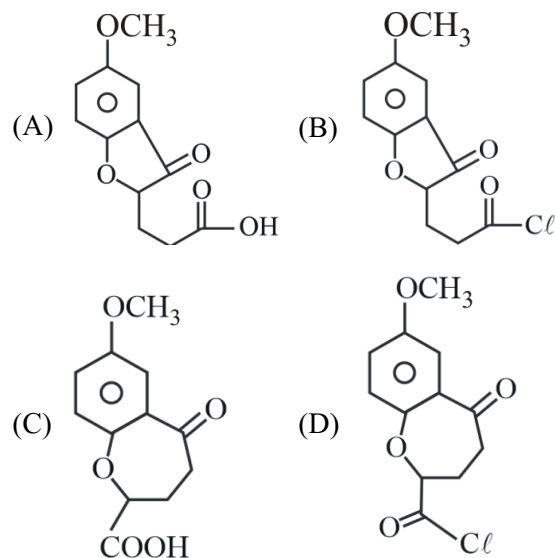
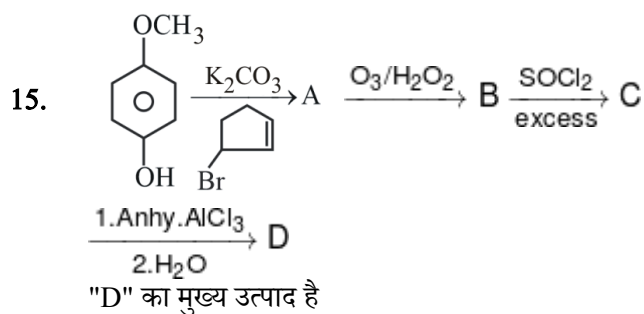
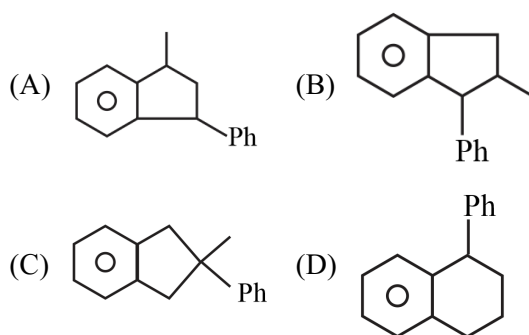
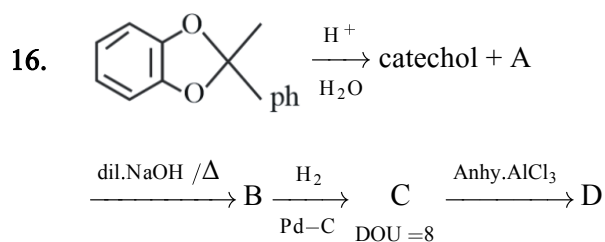
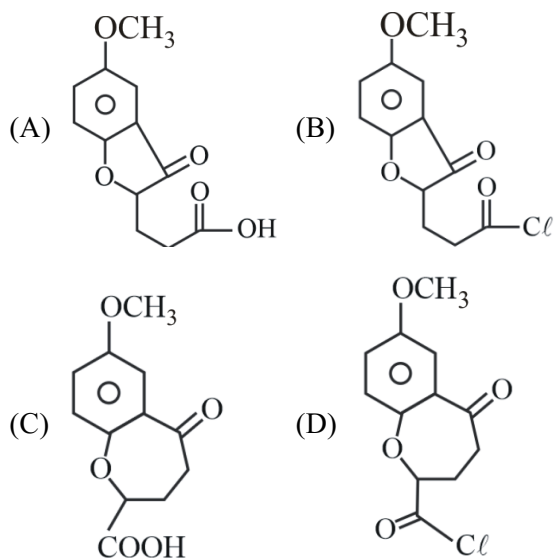
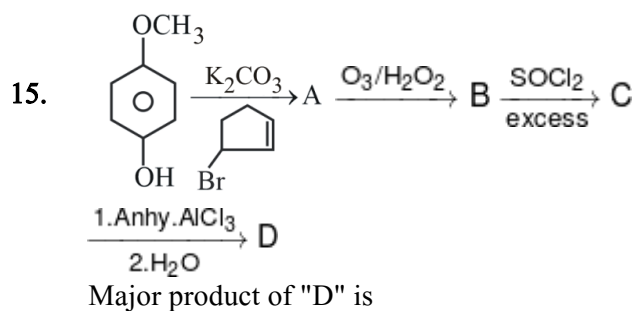
A तथा B की चुम्बकीय प्रकृति के बारे में सही कथन है

- (A) दोनों प्रतिचुम्बकीय हैं
- (B) दोनों अनुचुम्बकीय हैं
- (C) A प्रतिचुम्बकीय है तथा B अनुचुम्बकीय हैं
- (D) A अनुचुम्बकीय है तथा B प्रतिचुम्बकीय हैं



A तथा B है :

- (A) प्रतिबिम्ब रूप समावयवी
- (B) विवरिम समावयवी
- (C) मीसो घटक
- (D) होमोमर

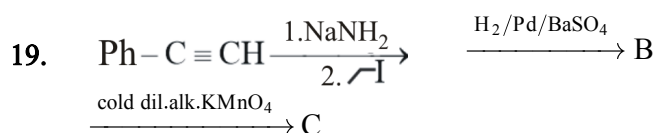


17. Acetalic & ketalic linkages in sucralose respectively, are

- (A) α & α
(B) β & β
(C) α & β
(D) β & α

18. Natural rubber is

- (A) Linear cis-1,4-polyisoprene
(B) Cross linked cis - 1,4-polysoprene
(C) Linear trans-1, 4-polyisoprene
(D) Cross linked trans -1,4-polyisopress



Product "C" is

- (A) An optically inactive racemic mixture
(B) An optically inactive meso compound
(C) An optically inactive compound
(D) An optically active diastereomeric mixture

20. Λ_m^0 for NaCl, HCl and NaAc are 126.4, 425.9 and 91.0 $\text{S cm}^2 \text{mol}^{-1}$ respectively. What is the Λ_m^0 (HAc) (in $\text{S cm}^2 \text{mol}^{-1}$)

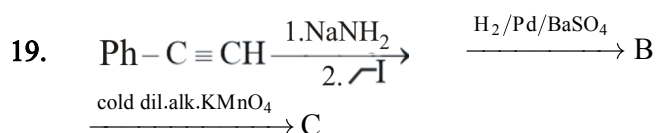
- (A) 426.9
(B) 390.5
(C) 517.9
(D) 552.2

17. सुक्रालोस में ऐसिटेलिक तथा कीटेलिक लिंकेज क्रमशः है

- (A) α तथा α
(B) β तथा β
(C) α तथा β
(D) β तथा α

18. प्राकृतिक रबर है

- (A) रेखीय सिस-1,4-पॉलीआइसोप्रिन
(B) क्रॉस बंधित सिस - 1,4-पॉलीआइसोप्रिन
(C) रेखीय ट्रांस-1, 4-पॉलीआइसोप्रिन
(D) क्रॉस बंधित ट्रांस -1,4-पॉलीआइसोप्रेस



उत्पाद "C" है

- (A) एक प्रकाशिक अक्रिय रेसेमिक मिश्रण
(B) एक प्रकाशिक अक्रिय मीसो यौगिक
(C) एक प्रकाशिक अक्रिय यौगिक है
(D) एक प्रकाशिक सक्रिय विवरिम समावयवी मिश्रण है

20. NaCl, HCl तथा NaAc के लिये Λ_m^0 का मान क्रमशः 126.4, 425.9 तथा 91.0 $\text{S cm}^2 \text{mol}^{-1}$ है तो (HAc) के Λ_m^0 का मान ($\text{S cm}^2 \text{mol}^{-1}$ में) है

- (A) 426.9
(B) 390.5
(C) 517.9
(D) 552.2

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**. For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

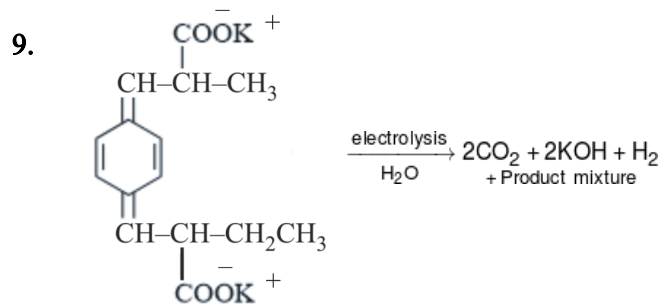
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

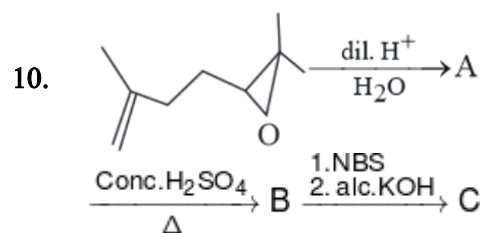
- In the complex $[\text{Co}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$
No of O – Co – O Linkage $\Rightarrow x$
denticity of $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ is $\Rightarrow y$
Oxidation number of Co is $\Rightarrow z$
then $\left(\frac{x}{y+z}\right)$ is
- $\text{PbCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{PbO} + \text{X}_{(\text{gas})}$
 $\text{MgSO}_4 \xrightarrow{\Delta} \text{MgO} + \text{Y}_{(\text{gas})}$
 $\text{Be}(\text{NO}_3)_2 \xrightarrow{\Delta} \text{BeO}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) + \text{Z}_{(\text{gas})}$
Hybridization of central atom in X is sp^x
Y is sp^y
Z is sp^z
find $(x + y + z)$:

- संकुल $[\text{Co}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ में
O – Co – O लिंकेज की संख्या $\Rightarrow x$
 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ की दंतुकता $\Rightarrow y$
Co की ऑक्सीकरण संख्या $\Rightarrow z$
तो $\left(\frac{x}{y+z}\right)$ का मान है?
- $\text{PbCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{PbO} + \text{X}_{(\text{gas})}$
 $\text{MgSO}_4 \xrightarrow{\Delta} \text{MgO} + \text{Y}_{(\text{gas})}$
 $\text{Be}(\text{NO}_3)_2 \xrightarrow{\Delta} \text{BeO}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) + \text{Z}_{(\text{gas})}$
X में केन्द्रीय परमाणु का संकरण sp^x , Y में sp^y , Z में sp^z
तो $(x + y + z)$ ज्ञात कीजिये :

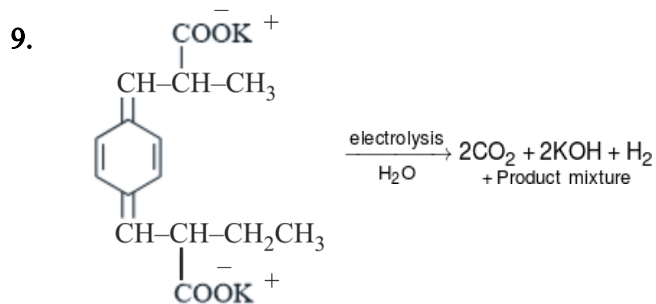
- | | |
|--|---|
| <p>3. In the Coordination complex $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}] \text{Cl}_2$
 Total ions in aqueous solution = a
 No. of ions precipitate on adding AgNO_3 = b
 Primary valency = c
 Secondary valency = d
 Ligand satisfying both primary & secondary valency = e
 Then find $\frac{2(c + d)}{(a + b + e)}$</p> <p>4. How many of the following compounds on heating produces a gas which gives white fumes in the presence of a glass rod dipped into HCl
 (i) $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ (ii) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$
 (iii) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ (iv) NH_4NO_2
 (v) NH_4NO_3 (vi) NH_4ClO_4</p> <p>5. An amount of 4 mole of H_2 gas is taken in a vessel at STP and the vessel is sealed. Now, the gas is cooled to -50°C. What is the magnitude of work done by the gas ?</p> <p>6. Acetaldehyde reacts with Cl_2/NaOH to form a liquid X. The total number of electrons transferred in this reaction for each mole of X is</p> <p>7. Two electromagnetic radiations have wave numbers in the ratio 2 : 3. Their energies per quanta will be in the ratio x : y, then x + y is</p> <p>8. Aspartame, an artificial sweetener, contains 9.52 wt.% nitrogen. There are two nitrogen atoms per molecule. What is the molecular weight of aspartame ?
 [Answer to the nearest integer]</p> | <p>3. उपसहसंयोजन संकुल $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}] \text{Cl}_2$ में जलीय विलयन में कुल आयन = a
 AgNO_3 मिलाने पर अवक्षेपित आयनों की संख्या = b
 प्राथमिक संयोजकता = c
 द्वितीयक संयोजकता = d
 प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करने वाले लिगेण्ड = e
 तो $\frac{2(c + d)}{(a + b + e)}$ ज्ञात कीजिये</p> <p>4. निम्न में से कितने यौगिक गर्म किये जाने पर ऐसी गैस उत्पन्न करते हैं जो HCl में डूबी कांच की छड़ की उपस्थिति में श्वेत धूम्र देती है
 (i) $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ (ii) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$
 (iii) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ (iv) NH_4NO_2
 (v) NH_4NO_3 (vi) NH_4ClO_4</p> <p>5. 4 मोल H_2 गैस को STP पर एक पात्र में लिया गया तथा पात्र को बंद कर दिया। अब गैस को -50°C तक ठंडा किया गया तो गैस द्वारा किये गये कार्य का परिमाण क्या है?</p> <p>6. ऐसिटिलिडहाइड Cl_2/NaOH के साथ क्रिया करके एक द्रव X बनाता है। X के प्रत्येक मोल के लिये इस अभिक्रिया में स्थानांतरित हुये इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या है</p> <p>7. दो विद्युतचुम्बकीय विकिरणों की तरंग संख्या 2 : 3 के अनुपात में है। प्रति क्वांटा इनकी ऊर्जाएँ x : y के अनुपात में होगी तो x + y है</p> <p>8. ऐस्पार्टिम एक कृत्रिम मधुरक है जिसमें भार द्वारा 9.52 % नाइट्रोजन उपस्थित है इसके एक अणु में दो नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित है तो ऐस्पार्टिम का आण्विक भार क्या है ?
 [उत्तर निकटतम पूर्णांक में]</p> |
|--|---|



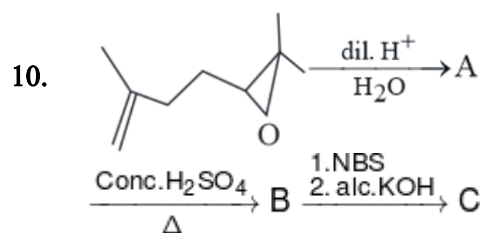
How many isomeric compounds would be there in the above product mixture.



Total no. of hyperconjugative hydrogens in the product "C" is _____



उपरोक्त उत्पाद मिश्रण में कितने समावयवी यौगिक होंगे?



उत्पाद "C" में अति संयुग्मित हाइड्रोजनों की कुल संख्या _____ है

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Let $f(x) = \frac{1}{x-2}$. The graphs of the functions $f(x)$ and $f^{-1}(x)$ intersect at

- (A) $(1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2})$ and $(1 + \sqrt{2}, 1 - \sqrt{2})$
 (B) $(1 - \sqrt{2}, 1 - \sqrt{2})$ and $(1 + \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2})$
 (C) $(\sqrt{2}, -1 - \sqrt{2})$ and $(\sqrt{2}, -1 + \frac{1}{\sqrt{2}})$
 (D) $(-\sqrt{2}, -1 + \frac{1}{\sqrt{2}})$ and $(1 - \sqrt{2}, 1 - \sqrt{2})$

2. The maximum value of $\left| \frac{\sin^{-1}x + \tan^{-1}x}{\cos^{-1}x + \cot^{-1}x} \right|$ is

- (A) $\frac{3}{7}$ (B) 1 (C) 2 (D) 3

3. The limit

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin^{-1}x)^n (1 - \cos x) (e^x - 1 - x)}{(x - \sin x) (\tan x - \sin x)}$$

exists and non-zero value only when n is equal to

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

4. If a variable tangent to the curve $x^2y = c^3$ makes intercepts a, b on x and y axis respectively, then the value of a^2b is

- (A) $27c^3$ (B) $\frac{4}{27}c^3$ (C) $\frac{27}{4}c^3$ (D) $\frac{4}{9}c^3$

1. माना $f(x) = \frac{1}{x-2}$ है। फलन $f(x)$ तथा $f^{-1}(x)$ का आरेख किस पर प्रतिच्छेद करता है

- (A) $(1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2})$ तथा $(1 + \sqrt{2}, 1 - \sqrt{2})$
 (B) $(1 - \sqrt{2}, 1 - \sqrt{2})$ तथा $(1 + \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2})$
 (C) $(\sqrt{2}, -1 - \sqrt{2})$ तथा $(\sqrt{2}, -1 + \frac{1}{\sqrt{2}})$
 (D) $(-\sqrt{2}, -1 + \frac{1}{\sqrt{2}})$ तथा $(1 - \sqrt{2}, 1 - \sqrt{2})$

2. $\left| \frac{\sin^{-1}x + \tan^{-1}x}{\cos^{-1}x + \cot^{-1}x} \right|$ का अधिकतम मान है

- (A) $\frac{3}{7}$ (B) 1 (C) 2 (D) 3

3. सीमा

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin^{-1}x)^n (1 - \cos x) (e^x - 1 - x)}{(x - \sin x) (\tan x - \sin x)}$$

विद्यमान है तथा केवल अशून्य मान है जब n बराबर होगा

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

4. यदि वक्र $x^2y = c^3$ की चर स्पर्श रेखा क्रमशः x तथा y अक्ष पर अन्तः खण्ड a, b बनाती है, तो a^2b का मान है

- (A) $27c^3$ (B) $\frac{4}{27}c^3$ (C) $\frac{27}{4}c^3$ (D) $\frac{4}{9}c^3$

5. 'k' is the least positive integer for which the function $f(x) = (2x + 1)^{50}(3x - 4)^{60}$ is increasing in $[k, \infty)$. The value of 'k' is

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) None of these

6. What is the value of the following integral?

$$\int_{\frac{1}{2023}}^{2023} \frac{\tan^{-1} x}{x} dx.$$

(A) $\frac{\pi}{4} \log 2023$
(B) $\frac{\pi}{2} \log 2023$
(C) $\pi \log 2023$
(D) $\frac{1}{2} \log 2023$

7. $\int \frac{x^{-\frac{1}{2}}}{1+x^{\frac{1}{3}}} dx$ equals

(A) $6 \left(x^{\frac{1}{6}} - \tan^{-1} \left(x^{\frac{1}{6}} \right) \right) + c$
(B) $6 \left(x^{\frac{1}{6}} + \tan^{-1} \left(x^{\frac{1}{6}} \right) \right) + c$
(C) $6 \left(x^{-\frac{1}{6}} - \tan^{-1} \left(x^{\frac{1}{6}} \right) \right) + c$
(D) $6 \left(x^{-\frac{1}{6}} + \tan^{-1} \left(x^{\frac{1}{6}} \right) \right) + c$

8. If $\int_0^{\pi/3} \sqrt{\sec x} \tan x dx = k \int_0^{\pi/4} \sin x (2\cos^2 x - 1) dx$, then the value of k is

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 6

5. न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक 'k' है जिसके लिये फलन $f(x) = (2x + 1)^{50}(3x - 4)^{60}$ अन्तराल $[k, \infty)$ में वर्धमान है। तब 'k' का मान है

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) इनमें से कोई नहीं

6. निम्न समाकलन का क्या मान होगा ?

$$\int_{\frac{1}{2023}}^{2023} \frac{\tan^{-1} x}{x} dx.$$

(A) $\frac{\pi}{4} \log 2023$
(B) $\frac{\pi}{2} \log 2023$
(C) $\pi \log 2023$
(D) $\frac{1}{2} \log 2023$

7. $\int \frac{x^{-\frac{1}{2}}}{1+x^{\frac{1}{3}}} dx$ बराबर है

(A) $6 \left(x^{\frac{1}{6}} - \tan^{-1} \left(x^{\frac{1}{6}} \right) \right) + c$
(B) $6 \left(x^{\frac{1}{6}} + \tan^{-1} \left(x^{\frac{1}{6}} \right) \right) + c$
(C) $6 \left(x^{-\frac{1}{6}} - \tan^{-1} \left(x^{\frac{1}{6}} \right) \right) + c$
(D) $6 \left(x^{-\frac{1}{6}} + \tan^{-1} \left(x^{\frac{1}{6}} \right) \right) + c$

8. यदि $\int_0^{\pi/3} \sqrt{\sec x} \tan x dx = k \int_0^{\pi/4} \sin x (2\cos^2 x - 1) dx$ है। तब k का मान है

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 6

9. Let $I_1 = \int_0^{\pi^2/4} \sin \sqrt{x} \, dx$ and $I_2 = \int_0^{\infty} \frac{dx}{(x + \sqrt{1+x^2})^2}$, then find the value of $\frac{I_1}{I_2}$.

- (A) 2 (B) 3
(C) 5 (D) 4

10. The area of the region bounded by the curve $y = \cot x$, the x-axis and the tangent to the curve at $x = \frac{\pi}{4}$ is

- (A) $\frac{1}{2} \left(\log_e 2 + \frac{1}{2} \right)$ (B) $\frac{1}{2} \left(\log_e 2 - \frac{1}{2} \right)$
(C) $\log_e 2 - \frac{1}{2}$ (D) $\log_e 2 + \frac{1}{2}$

11. Lines $L_1 : \frac{x-6}{3} = \frac{y-4}{2} = \frac{z-2}{1}$ and $L_2 : \frac{x-8}{4} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-4}{2}$ meets the plane $\pi : \vec{r} \cdot (2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}) = 7$ at points A and B respectively. Let the point of intersection of lines L_1 and L_2 is P. The image of point P with respect to the plane π is Q and with respect to the line AB is S. Find the equation of line QS.

- (A) $\frac{3x-14}{4} = \frac{3y-7}{5} = \frac{3z+7}{1}$
(B) $\frac{3x-14}{3} = \frac{3y-7}{3} = \frac{3z+7}{6}$
(C) $\frac{3x-14}{0} = \frac{3y-7}{3} = \frac{3z+7}{4}$
(D) $\frac{3x-14}{0} = \frac{3y-7}{3} = \frac{3z+7}{3}$

9. माना $I_1 = \int_0^{\pi^2/4} \sin \sqrt{x} \, dx$ तथा $I_2 = \int_0^{\infty} \frac{dx}{(x + \sqrt{1+x^2})^2}$ हो, तो $\frac{I_1}{I_2}$ का मान है

- (A) 2 (B) 3
(C) 5 (D) 4

10. वक्र $y = \cot x$, x-अक्ष तथा वक्र के बिन्दु $x = \frac{\pi}{4}$ पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल है

- (A) $\frac{1}{2} \left(\log_e 2 + \frac{1}{2} \right)$ (B) $\frac{1}{2} \left(\log_e 2 - \frac{1}{2} \right)$
(C) $\log_e 2 - \frac{1}{2}$ (D) $\log_e 2 + \frac{1}{2}$

11. रेखायें $L_1 : \frac{x-6}{3} = \frac{y-4}{2} = \frac{z-2}{1}$ तथा $L_2 : \frac{x-8}{4} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-4}{2}$ समतल $\pi : \vec{r} \cdot (2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}) = 7$ को क्रमशः बिन्दु A तथा B पर मिलती है। माना रेखाओं L_1 तथा L_2 का प्रतिच्छेद बिन्दु P है। समतल π के सापेक्ष बिन्दु P का प्रतिबिम्ब Q तथा रेखा AB के सापेक्ष S है। रेखा QS का समीकरण है

- (A) $\frac{3x-14}{4} = \frac{3y-7}{5} = \frac{3z+7}{1}$
(B) $\frac{3x-14}{3} = \frac{3y-7}{3} = \frac{3z+7}{6}$
(C) $\frac{3x-14}{0} = \frac{3y-7}{3} = \frac{3z+7}{4}$
(D) $\frac{3x-14}{0} = \frac{3y-7}{3} = \frac{3z+7}{3}$

12. If P is point (x, y) such that $x^2 + y^2 = 9$. What is the Prob. that $y \leq 3 - x$.

(A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{3}$

13. A bag contains some white and some black balls. All combination being equally likely. Total balls are 10. If three balls are drawn and found to be all black then find the probability that the bag contains 1 white and 9 black balls.

(A) $\frac{14}{55}$ (B) $\frac{13}{55}$
(C) $\frac{9}{100}$ (D) $\frac{1}{10}$

14. A line of fixed length 2 units moves so that its one end is on the positive x-axis and other end on that part of the line $x + y = 0$, which lies in second quadrant. The locus of the mid-point of the line is given by

(A) $x^2 + 5y^2 + 4xy - 1 = 0$
(B) $x^2 + 5y^2 + 4xy + 1 = 0$
(C) $x^2 + 5y^2 - 4xy - 1 = 0$
(D) $4x^2 + 5y^2 + 4xy + 1 = 0$

15. The lines $5x + 12y - 10 = 0$ and $5x - 12y - 40 = 0$ touch a circle of radius 3 units. If the centre of circle lies in the first quadrant then the coordinates of centre is

(A) (5, 3) (B) (5, 1) (C) (5, 2) (D) (5, 6)

16. If the minimum distance between the parabola $y^2 - 4x - 8y + 40 = 0$ and $x^2 - 8x - 4y + 40 = 0$ is d. find d^2 .

(A) 1 (B) 0 (C) 3 (D) 2

12. यदि बिन्दु P(x, y) इस प्रकार है कि $x^2 + y^2 = 9$ है। तब $y \leq 3 - x$ की प्रायिकता क्या होगी

(A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{3}$

13. एक थैले में कुछ सफेद तथा कुछ काली गेंदें हैं। सभी संयोजनों के समान होने की संभावना है। कुल गेंदें 10 हैं। यदि तीन गेंदें निकाली जाती हैं तथा सभी काली पाई जाती हैं, तो बैग में 1 सफेद तथा 9 काली गेंदें होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए

(A) $\frac{14}{55}$ (B) $\frac{13}{55}$
(C) $\frac{9}{100}$ (D) $\frac{1}{10}$

14. निश्चित लम्बाई 2 इकाई की एक रेखा इस प्रकार गति करती है कि इसका एक सिरा धनात्मक x-अक्ष पर हो तथा दूसरा सिरा रेखा $x + y = 0$ के उस भाग पर हो, जो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। रेखा के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ निम्न द्वारा जाता है

(A) $x^2 + 5y^2 + 4xy - 1 = 0$
(B) $x^2 + 5y^2 + 4xy + 1 = 0$
(C) $x^2 + 5y^2 - 4xy - 1 = 0$
(D) $4x^2 + 5y^2 + 4xy + 1 = 0$

15. रेखायें $5x + 12y - 10 = 0$ तथा $5x - 12y - 40 = 0$ हैं जो 3 इकाई त्रिज्या के वृत्त को स्पर्श करती हैं। यदि वृत्त का केन्द्र प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, तो केन्द्र का निर्देशांक है

(A) (5, 3) (B) (5, 1) (C) (5, 2) (D) (5, 6)

16. यदि परवलय $y^2 - 4x - 8y + 40 = 0$ तथा $x^2 - 8x - 4y + 40 = 0$ के मध्य न्यूनतम दूरी d है। तब d^2 ज्ञात कीजिए

(A) 1 (B) 0 (C) 3 (D) 2

17. Variable ellipses are drawn with $x = -4$ as a directrix and origin as corresponding focus. The locus of extremities of minor axes of these ellipses is

(A) $y^2 = 4x$
 (B) $y^2 = 2x$
 (C) $y^2 = x$
 (D) $x^2 = 4y$

18. If $x \cos \alpha + y \sin \alpha = P$, be a variable chord of the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{2a^2} = 1$ subtends a right angle at the centre of the hyperbola, then the chords touch a fixed circle with centre origin and radius r , then $r =$

(A) a (B) $\sqrt{2}a$ (C) $2a$ (D) $4a$

19. Which of the following statement is a tautology ?

(A) $(\sim q \wedge p) \wedge q$
 (B) $(\sim q \wedge p) \wedge (p \wedge \sim p)$
 (C) $(p \wedge q) \vee (\sim (p \wedge q))$
 (D) None of these

20. A man is walking towards a vertical pillar in a straight path, at a uniform speed. At a certain point A on the path, he observes that the angle of elevation of the top of the pillar is 30° . After walking for 10 mins from A in the same direction, at a point B, he observes that the angle of elevation of the top of the pillar is 60° . Find the time taken (in mins) by him, from B to reach the pillar.

(A) 2 (B) 5 (C) 10 (D) 4

17. चर दीर्घवृत्तों की नियता $x = -4$ है तथा नाभि मूलबिन्दु है। इन दीर्घ वृत्तों के लघु अक्षों के सिरों का बिन्दुपथ है

(A) $y^2 = 4x$
 (B) $y^2 = 2x$
 (C) $y^2 = x$
 (D) $x^2 = 4y$

18. यदि $x \cos \alpha + y \sin \alpha = P$, अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{2a^2} = 1$ की चर जीवा है जो अतिपरवलय के केन्द्र पर समकोण अन्तरित करती है, तो जीवायें नियत वृत्त को स्पर्श करती है जिसका केन्द्र मूलबिन्दु है तथा त्रिज्या r है, तो $r =$

(A) a (B) $\sqrt{2}a$ (C) $2a$ (D) $4a$

19. निम्न में से कौनसा कथन पुनरुक्ति है

(A) $(\sim q \wedge p) \wedge q$
 (B) $(\sim q \wedge p) \wedge (p \wedge \sim p)$
 (C) $(p \wedge q) \vee (\sim (p \wedge q))$
 (D) इनमें से कोई नहीं

20. एक व्यक्ति एक सीधे रास्ते में एक समान गति से एक उर्ध्वाधर खंभे की ओर चल रहा है। रास्ते में एक निश्चित बिन्दु A पर वह देखता है कि खंभे के शीर्षका उन्नयन कोण 30° है। A से समान दिशा में 10 मिनट चलने के बाद, बिन्दु B पर, वह देखता है कि स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60° है। B से खंभे तक पहुँचने में उसके द्वारा लिया गया समय (मिनटों में) ज्ञात कीजिए

(A) 2 (B) 5 (C) 10 (D) 4

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**. For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

- Full Marks** : +4 If correct answer is entered.
Zero Marks : 0 If the question is unanswered.
Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

- पूर्ण अंक** : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

- The number of integral terms in the expansion of $(5^{\frac{1}{2}} + 7^{\frac{1}{8}})^{1024}$ is :
- The number of ways in which 5 different prizes can be distributed among 4 students such that no student remains empty handed is :
- Number of ordered pairs (x, y) , where $x, y \in \mathbb{N}$, such that $xy = 2^{10} 3^8$ is :
- $\frac{\cot 37^\circ - \tan 37^\circ}{\cot 74^\circ} =$
- $\frac{1}{\sqrt{2 - \sqrt{2 - \sqrt{2 + 2 \cos 480^\circ}}}} =$
- The sum upto infinite terms of the series $1^2 + \frac{3^2}{2} + \frac{5^2}{2^2} + \frac{7^2}{2^3} + \dots \infty$ is equal to

- $(5^{\frac{1}{2}} + 7^{\frac{1}{8}})^{1024}$ का व्यंजक में पूर्णांक पदों की संख्या है
- उन तरीकों की संख्या, जिसमें 4 छात्रों के मध्य 5 अलग-अलग पुरस्कार वितरित किये जा सकते हैं ताकि कोई भी छात्र खाली हाथ न रहे, होगी
- क्रमित युग्मों (x, y) (जहाँ $x, y \in \mathbb{N}$) की संख्या, ताकि $xy = 2^{10} 3^8$ हो, होगी
- $\frac{\cot 37^\circ - \tan 37^\circ}{\cot 74^\circ}$ बराबर है
- $\frac{1}{\sqrt{2 - \sqrt{2 - \sqrt{2 + 2 \cos 480^\circ}}}}$ बराबर है
- श्रेढ़ी $1^2 + \frac{3^2}{2} + \frac{5^2}{2^2} + \frac{7^2}{2^3} + \dots \infty$ के अनंत पदों का योगफल है

7. If $\sum_{r=1}^n t_r = \frac{1}{6}n(n+1)(n+2) \forall n \geq 1$. Then $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=1}^n \frac{1}{t_r}$ is
8. Let α, β be the roots of the equation $x^2 + x - 3 = 0$. Then the value of $\alpha^3 - 4\beta^2 + 19$ is equal to
9. Let x, y, z are all real numbers such that $x + y + z = 0$ and $xy + yz + zx = -3$, then the value of $|x^3y + y^3z + z^3x|$ is equal to
10. Find the number of solutions of the equation $(\sin x - 1)^3 + (\cos x - 1)^3 + (\sin x)^3 = (2 \sin x + \cos x - 2)^3$ in $[0, 2\pi]$.

7. श्रेणी $\sum_{r=1}^n t_r = \frac{1}{6}n(n+1)(n+2) \forall n \geq 1$ है। तब $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=1}^n \frac{1}{t_r}$ है
8. माना समीकरण $x^2 + x - 3 = 0$ के मूल α, β हैं। तब $\alpha^3 - 4\beta^2 + 19$ का मान है
9. माना सभी वास्तविक संख्याएँ x, y, z इस प्रकार हैं कि $x + y + z = 0$ तथा $xy + yz + zx = -3$ है, तो $|x^3y + y^3z + z^3x|$ का मान है
10. अन्तराल $[0, 2\pi]$ में समीकरण $(\sin x - 1)^3 + (\cos x - 1)^3 + (\sin x)^3 = (2 \sin x + \cos x - 2)^3$ के हलों की संख्या ज्ञात कीजिए

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह